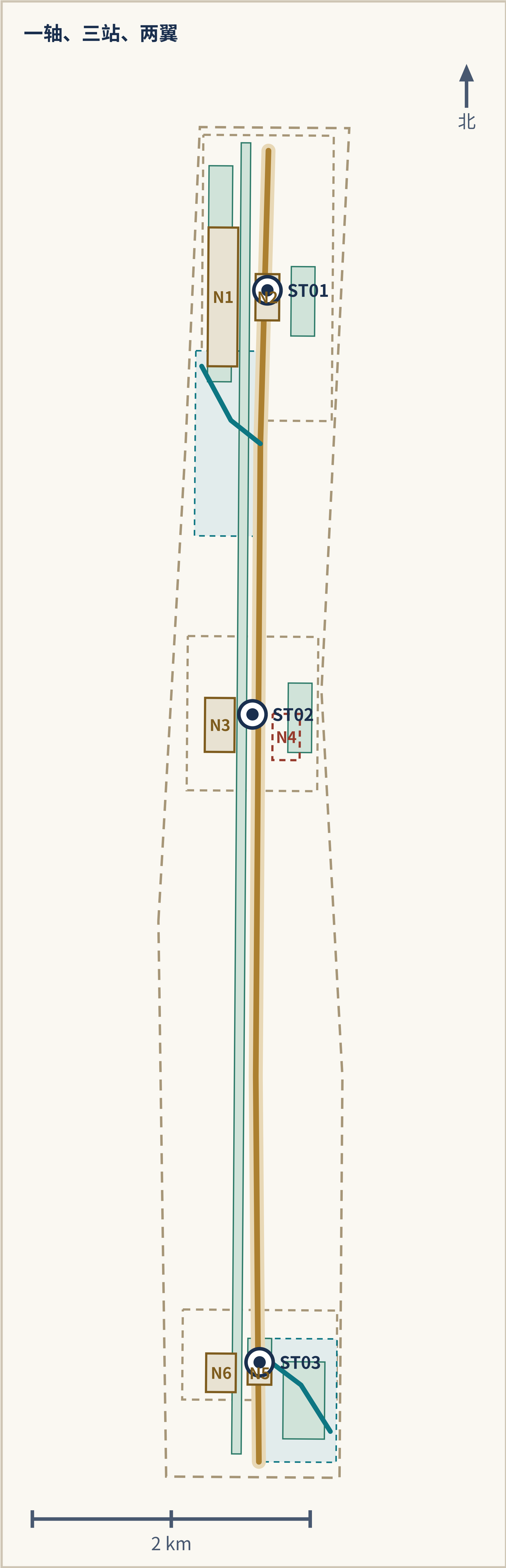




ST01 · 换装与调度

众智园 AI 自主创新加速区

算力换装站 / Compute Exchange

定位

全栈自主创新与 AI 治理话语权的承载区；新轴上唯一承担“任务去哪里算”的决策与展示节点。

空间结构

以临清河界面为公共客厅，形成“河—园—庭—研发组团”的层进结构；调度与测试功能集中在可参观的中部庭院组群，避免形成封闭指挥中心。

公共空间

低碳创新交往环境以“园”为主，承担遮阴、雨洪调蓄与安静休息；公开测试季期间部分庭院转为开放测试场。

AI 场景

场景卡 02 安全治理沙盘、06 京张遗产与 AI 公共教育、08 海乌绿色智算调度测试、10 气候数字孪生城市运维测试。

概念节点

N1 清河算力公园（临水线性公园＋一组开敞院落）
N2 失效安全测试院（可封闭可开放的硬质院落＋外廊）

ST02 · 验证与孵化

北京 AI 原点社区

原点公共庭院 / Origin Commons

定位

世界级 AI 创新生态的验证与孵化区；模型与公共服务在进入城市之前先在这里接受社区与高校的双重检验。

空间结构

以“庭”为核心的小尺度网络，缝合校区—园区—街区；开源荣誉展示沿慢行主线线性布置，而非集中于单一展厅。

公共空间

原点公共庭院必须真正可进入、可停留、有人工服务，不做巨屏展厅；设面向新来者到达初期的信息与服务界面（服务时段与人工配置为待验证设计目标，取决于运营条件）。

AI 场景

场景卡 01 开源发布厅、04 新来者 72 小时安顿、06 京张遗产与 AI 公共教育、09 科研到中小企业产品转化测试。

概念节点

N3 原点庭院（半围合社区庭院＋沿街开放首层）
N4 校—站缝合节点（跨越阻隔的慢行缝合，形态意向待论证）

ST03 · 发布与转化

大钟寺 AI 产业聚集区

新轴发布站 / Axis Launch Station

定位

智能原生新业态的发布与转化区；新轴面向市场、公众与国际的对外界面。

空间结构

以“市”为主导，围绕轨道站点组织四象限步行连通与首层商业服务；发布与文化内涵功能沿步行系统串联。

公共空间

新轴发布站是公共空间而非企业展厅；年度“新轴时刻表”的主场地，日常仍应作为普通市民可用的城市客厅。

AI 场景

场景卡 05 无障碍连续通行、07 夜班人员安全归途、03 断网／断电失效安全、10 气候数字孪生城市运维测试（发布端）。

概念节点

N5 四象限过街（路口四角的连续步行面与等候空间）
N6 新轴发布市集（可变的开放街面＋常设棚架）

六类城市空间：可重复、可组合的街区语法

空间类型	城市职能	典型设计动作	对应图层
门	进入新轴的信息、无障碍与公共服务界面	站点出入口、导视、无障碍坡道；授权时段内设置人工服务台的设计目标；不建仿古门楼	N5
庭	研究交流、社区课程、休息与小型测试	半开放庭院、可预约测试位、遮阴与座椅	LU-004
站	算力、交通、服务或活动的换装节点	端侧算力点、接驳、活动集散；必须保留非数字入口，人工服务仅为授权时段设计目标	ROAD-AXIS-001
市	成果展示、企业采购、文化消费与日常商业	开放街面、首层活化、可临时布展	LU-003
园	遮阴、冬季日照、雨水调蓄与安静休息	气候公共空间、可淹没绿地、雨水花园	GREEN-AXIS-001
缝	跨越铁路、道路与水系阻隔的东西向联系	慢行缝合与生态联系；工程可行性另行论证	ROAD-STITCH-N4

六类空间不是固定建筑清单，而是提供给后续专业设计团队的可组合原型，属概念建议。主线首先是一条免费、连续、无障碍、气候适应的公共空间，其次才是技术展示界面；任何智能设施不得以牺牲通行连续性、遮阴、休息与无障碍为代价布置。

两翼与协同回路

中关村科技服务翼

要素供给：资本、法务、知识产权、人才与国际网络

小月河场景赋能翼

真实需求反馈：社区、生态、交通与真实生活需求的压力测试

回路方向：原点社区验证 → 众智园换装与调度 → 大钟寺发布与转化 → 两翼供给要素与真实需求 → 回到原点社区形成下一轮验证。

三大定位

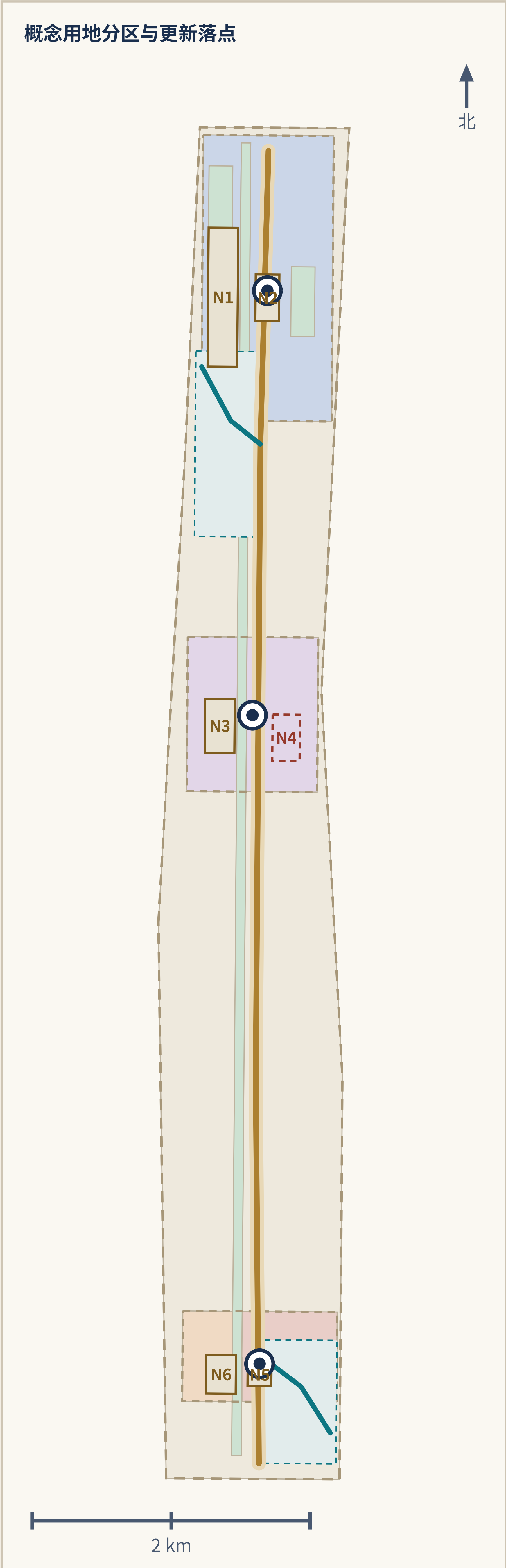
百年京张文化带、都市 AI 生活体验带、AI 融合创新带。

五大功能

AI 全栈自主创新体系、世界级 AI 创新生态、AI+ 场景赋能新范式、智能化 AI 活力城市、AI 治理全球话语权。

组合顺序（本地化后的机制链）

气候公共空间 → 科研与人才锚点 → 常设运营机构 → 双城绿色算力协作 → 有权利边界的数字孪生。顺序本身就是设计判断：先把公共空间做成不依赖设备也成立的好空间，再叠加智能系统。



概念用地分区（完整闭合、无缝隙无重叠；分类语义采用用地用海分类指南）

要素	概念用地名称	代码	复算面积	生成方法
LU-001	AI 研发创新用地（概念示意）	0802	144.2 ha	PROV-KEY-001 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snappin
LU-002	社区服务设施用地（概念示意）	0702	88.2 ha	PROV-KEY-002 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snappin
LU-003	商业与企业服务用地（概念示意）	05	23.3 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the market-node (N6) side is retained; clipped to SITE-001; computed
LU-004	文化／铁路遗产阐释用地（概念示意）	0803	31.2 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the heritage/crossing-node (N5) side is retained; clipped to SITE-001
LU-005	公园与开敞空间用地（概念示意）	1401	129.5 ha	Union of all six submitted green-space concept polygons (GREEN-AXIS-001, GREEN-QINGHE-001, GREEN-XIAOYUE-001, GREEN-ST01-001, GREEN-ST02-001, GREEN-ST03-001), clipped to
LU-006	可逆留白／弹性储备用地（概念示意）	16	724.9 ha	SITE-001 minus the union of LU-001..LU-005; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snapping grid so shared boundaries with adjacent land-use polygons use

更新项目清单（概念建议）

编号	项目名称	主要依赖条件	主要风险
HX-01	京张主线慢行断点缝合与连续遮阴	道路红线、桥下空间、交通组织复核	工程条件未知；跨环节点难度最高
HX-02	清河—小月河蓝绿横联与调蓄	河道蓝线、生态与防洪条件	无水文模型，容量只能是设计目标
HX-03	原点公共庭院与开源荣誉展示	校区边界、权属、首层业态	校园与社区协调周期长
HX-04	算力换装站与公开账本界面	能源、安全、运营主体与海乌协议	协议未定则账本无数据可填
HX-05	大钟寺站四象限步行连通	轨道站点、交叉口、市政管线	涉及多部门与工程可行性论证
HX-06	主线无障碍连续率与夜间安全提升	现状普查、照明与养护主体	缺现状普查，目标值与范围均无法确定
HX-07	新轴时刻表与年度公开测试季	公共空间许可、活动安全、版权清权	运营机构未定；活动持续性依赖长期资金

三期可逆授权与建筑策略四级分类

一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）

90 天标准与无个人数据演练：只做规则、口径、流程与账本表结构，全程不采集任何个人数据。

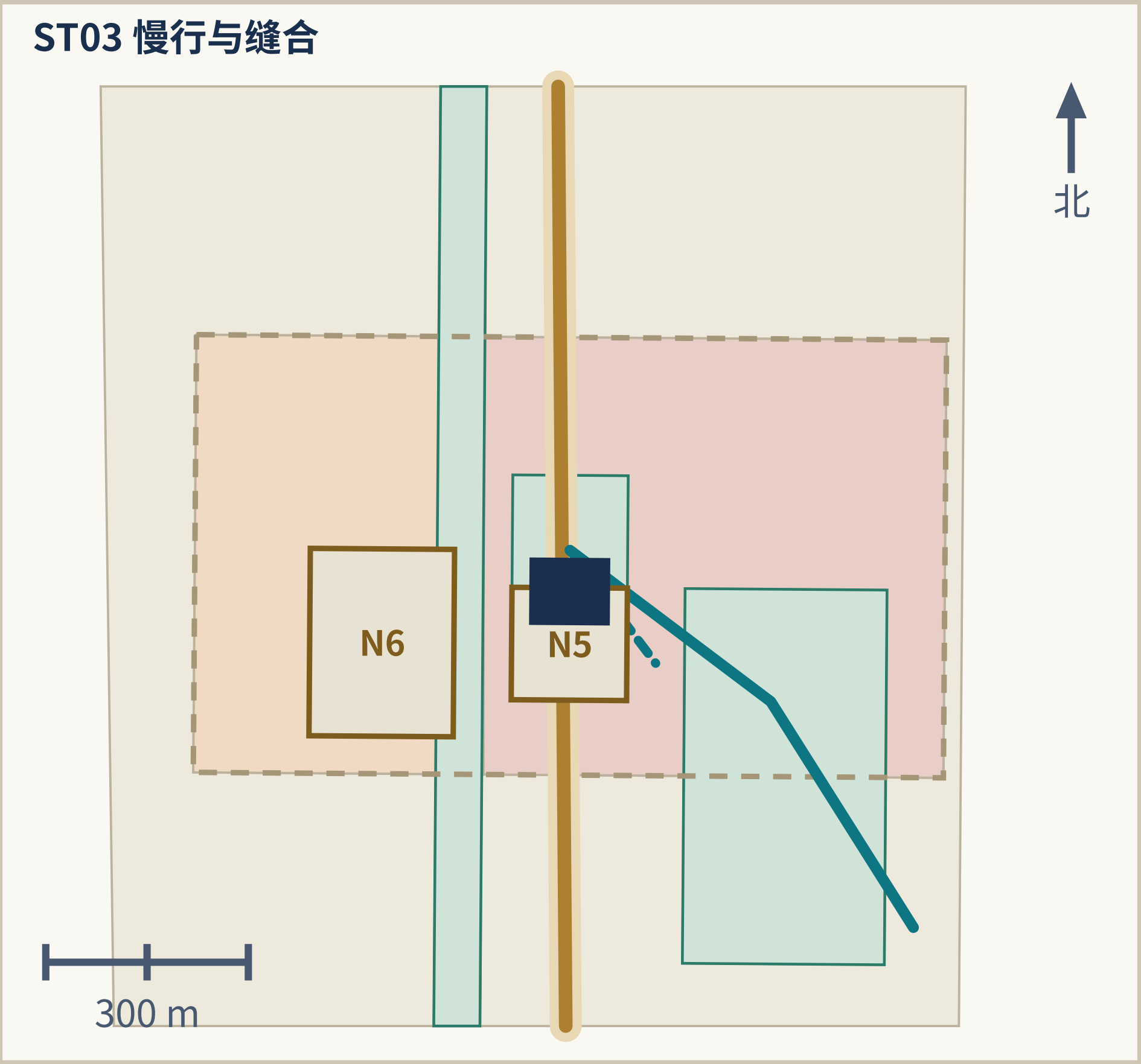
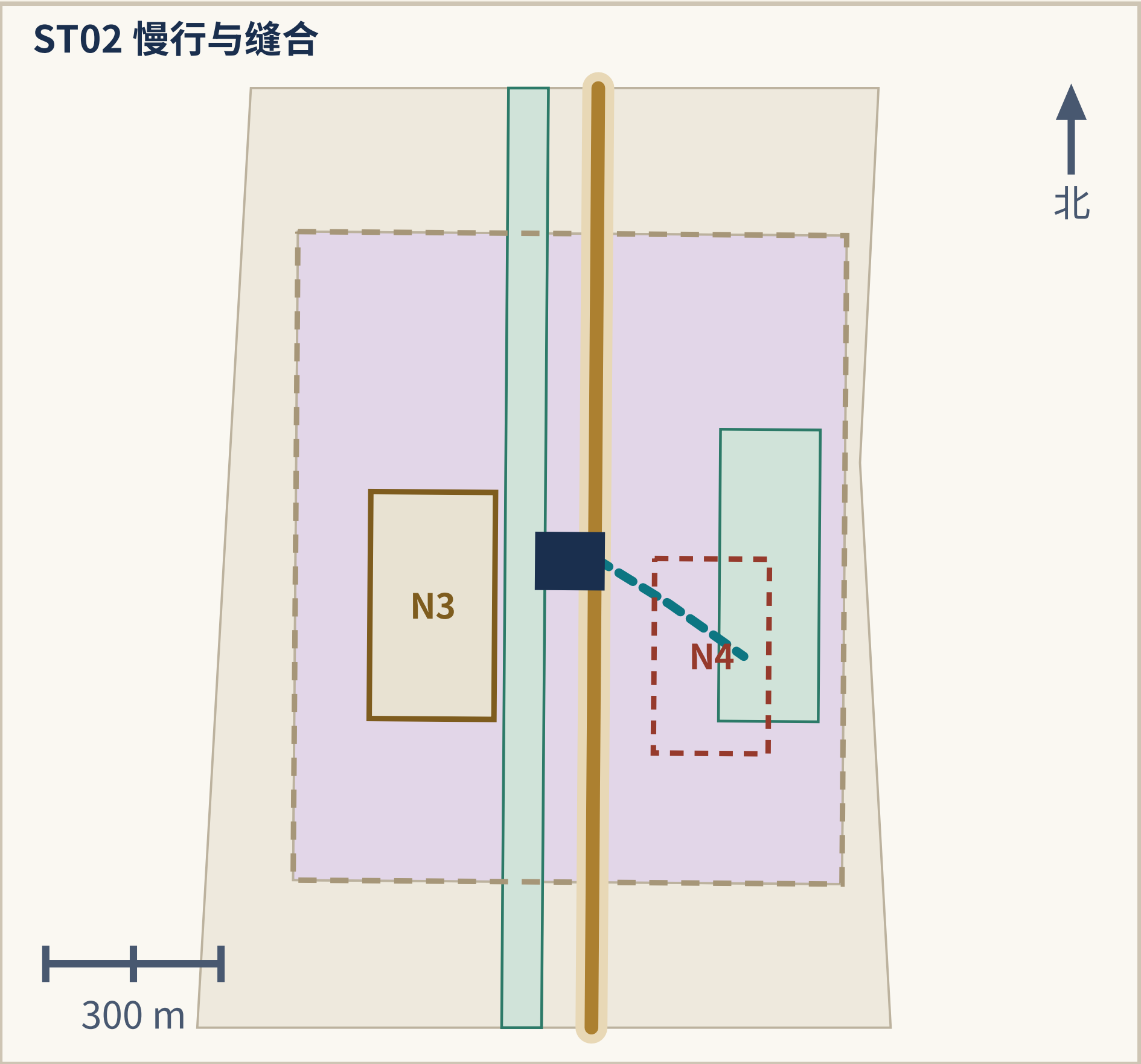
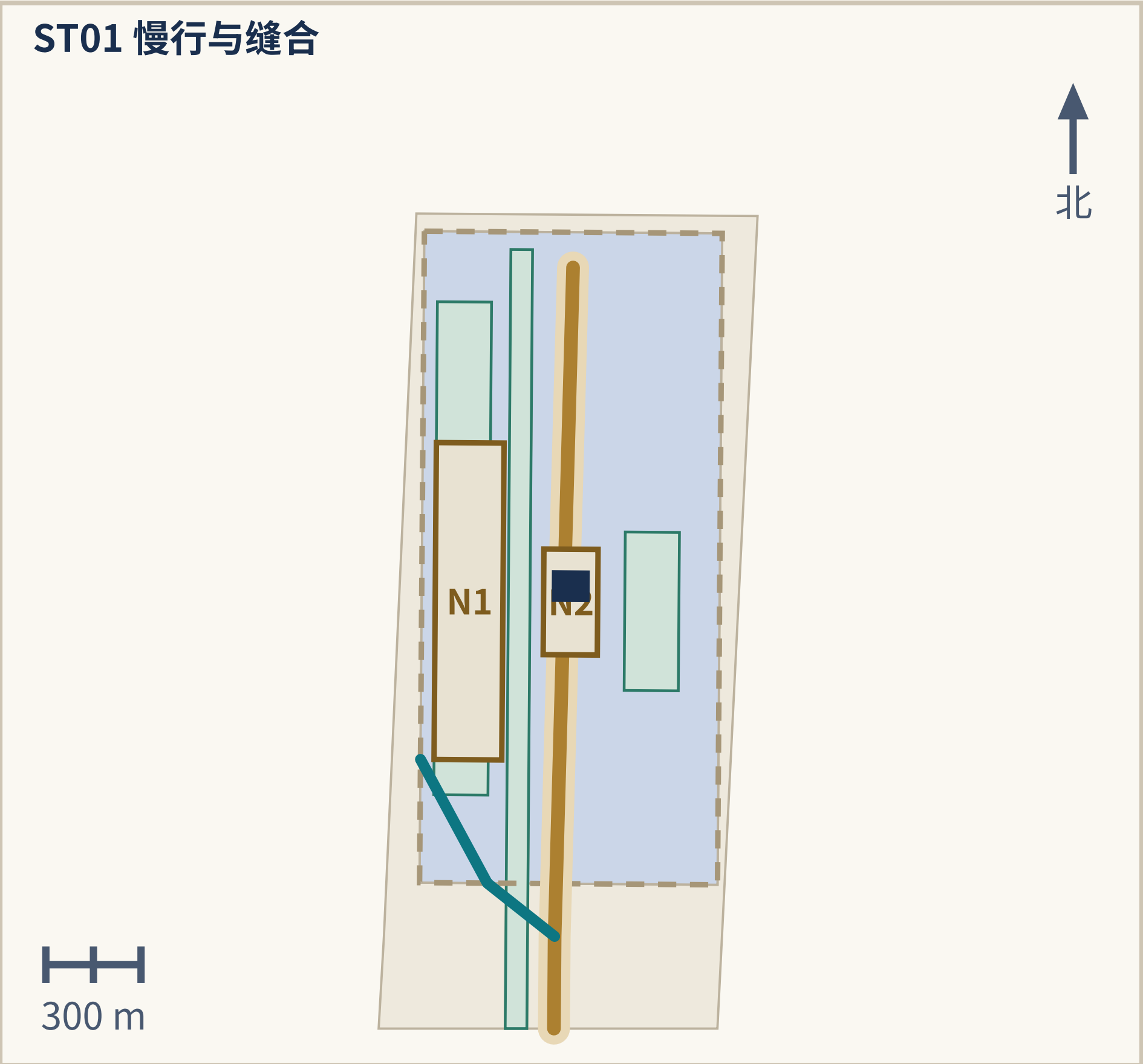
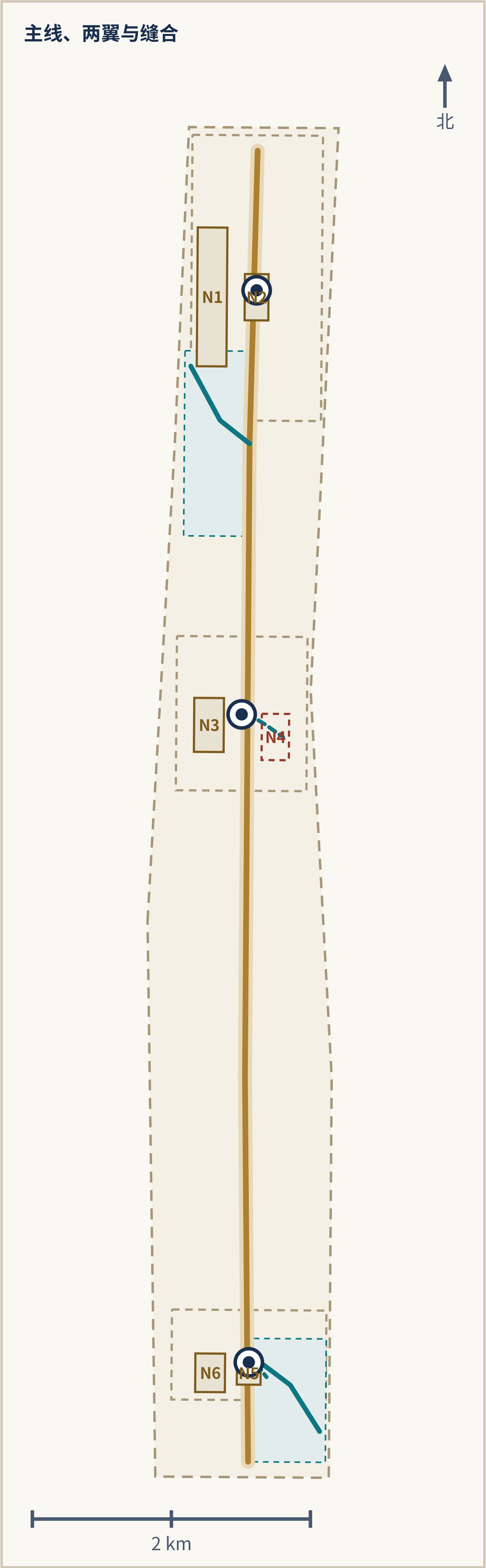
二期：一年期可逆公众试点（概念）

一年可逆公共试点：限定节点开放试运行，全部设施与规则可拆除、可回退，可随时被叫停。

三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）

年度审计与续期／修改／停止决定：由独立审计方出具公开意见，停止是常规选项之一。

级别	设计动作
保留	维持体量与界面，仅做维护
轻改造	首层活化、界面开放、屋顶整理、无障碍改造
可逆加建	可拆除、可迁移的轻质结构
待核验新建	仅标注位置意图，不给规模与高度



五条概念慢行连线（长度为 EPSG:4548 复算值，不是工程线位）

要素	名称	类别	关联节点	复算长度
ROAD-AXIS-001	遗产主线南北公共慢行主脊（概念）	greenway	N1 N2 N3 N4 N5 N6	9,439 m
ROAD-WING-TECH-001	中关村技术服务翼慢行联系（概念）	pedestrian	N1 N2	714 m
ROAD-WING-XIAOYUE-001	小月河场景赋能翼慢行联系（概念）	greenway	N5 N6	768 m
ROAD-STITCH-N4	校—站缝合节点接驳线（概念）	transit_connection	N4	306 m
ROAD-STITCH-N5	四象限过街缝合线（概念）	pedestrian	N5	210 m
合计	conceptual_mobility_length_m			11,437.434 m

N4：design_only_closed_pending_study

N4 校—站缝合节点：design_only_closed_pending_study。图上以闭合虚线示意，视为未开通、不提供通行服务；不表示桥梁、地道、平面过街、落地广场或人员配置的任何决定。

市政与新型基础设施：把看不见的算力变成有位置、有责任人的城市设施

端侧算力点

布置在“站”类空间，服务低时延公共服务场景；必须与休息、问询、充电等日常服务合设，不做独立机房式布点。

气候节点

与“园”“庭”结合，承担遮阴、取暖、饮水与暴雨临时避险，是极端天气工况的物理载体。

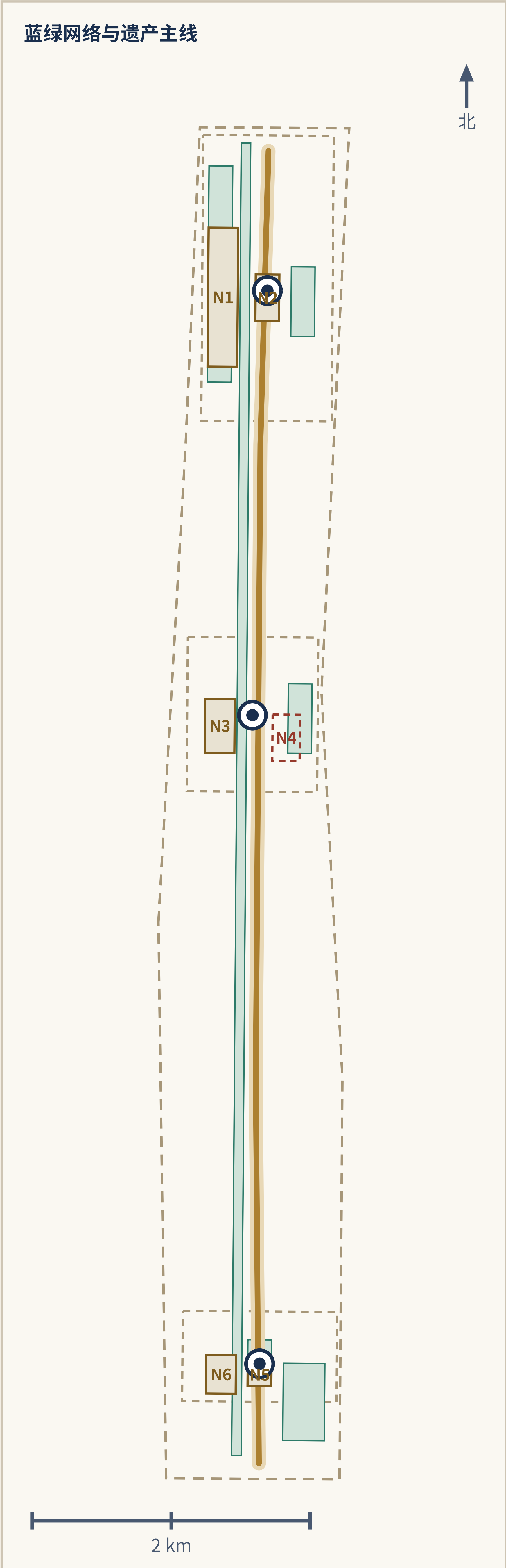
故障转移的城市侧表现

外部链路失效时站点显示降级状态并切换到人工服务；不允许出现“设备黑屏但无人可问”的情况。

传统市政融合

供水、排水、供电、通信与环卫的现状容量未知，列为正式深化的前置条件，本方案不做负荷测算。

CONSTRAINTS 面是缺数据适用性与实施前置校验总览面，不是服务覆盖范围，也不是法定管控线。



六个蓝绿概念面（面积为复算值）

要素	名称	复算面积
GREEN-AXIS-001	遗产主线连续遮荫廊道（概念）	64.5 ha
GREEN-QINGHE-001	清河滨水调蓄绿带（概念）	26.5 ha
GREEN-XIAOYUE-001	小月河季节性避难绿地（概念）	16.6 ha
GREEN-ST01-001	众智园站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST02-001	原点社区站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST03-001	大钟寺站前公共绿地（概念）	4.7 ha
并集	green_ratio = 0.113434	129.5 ha

六个公共空间原型节点（面积为复算值）

节点	名称	原型	面积
N1	清河算力公园	园＋庭	21.3 ha
N2	失效安全测试院	庭＋站	5.7 ha
N3	原点庭院	庭＋门	8.3 ha
N4	校—站缝合节点	缝＋站（待论证）	6.5 ha
N5	四象限过街	门＋站	2.8 ha
N6	新轴发布市集	市＋庭	5.9 ha
并集	public_space_ratio = 0.044371		50.6 ha

气候优先的公共主线：日常活动—暴雨滞蓄—安全恢复三态

日常活动态

连续遮阴、通风、座椅与休息／降温点网络；覆盖间距为待验证设计目标，当前值 unknown。

暴雨滞蓄态

启用分级蓄排、可淹没绿地与雨水花园；无水文模型，容量只能是设计目标。

安全恢复态

清淤、检查与重新开放流程；人工接管是默认兜底而不是例外流程。

三处 AI 朝圣地标与文化叙事（概念建议）

算力换装站 / Compute Exchange（众智园）

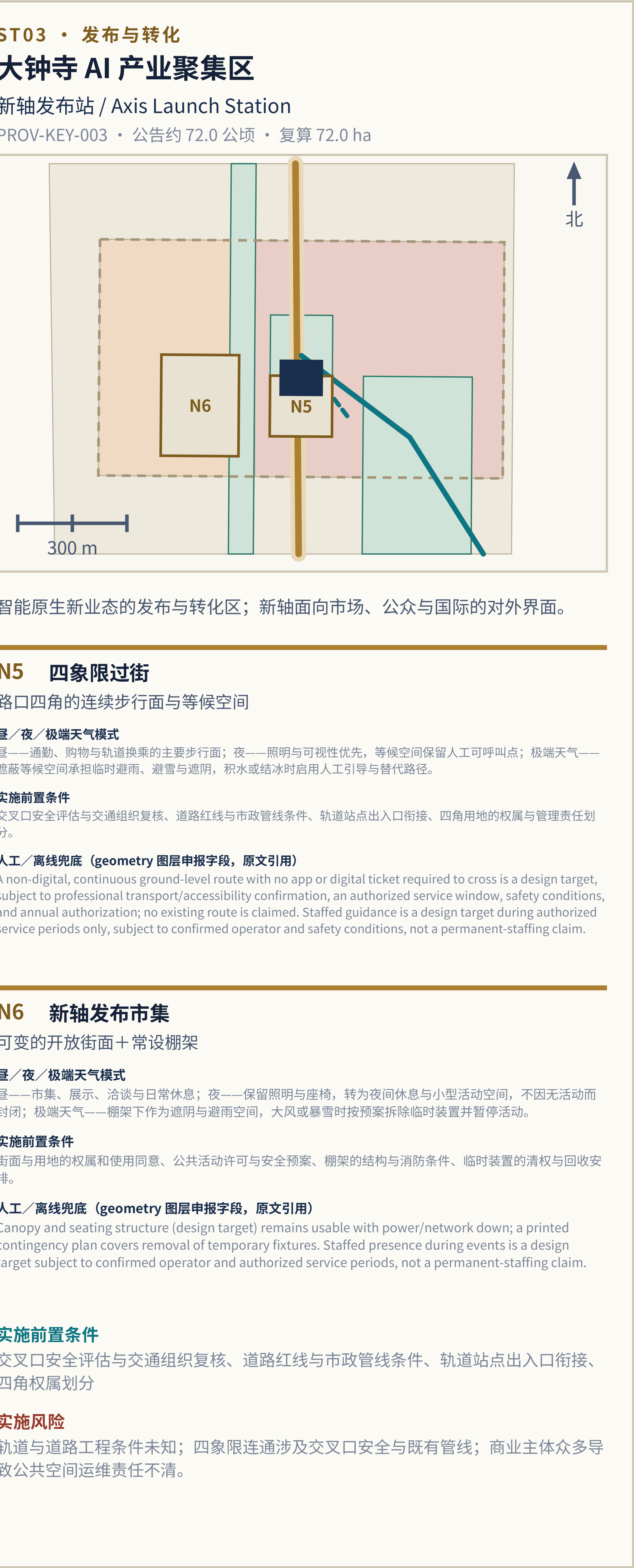
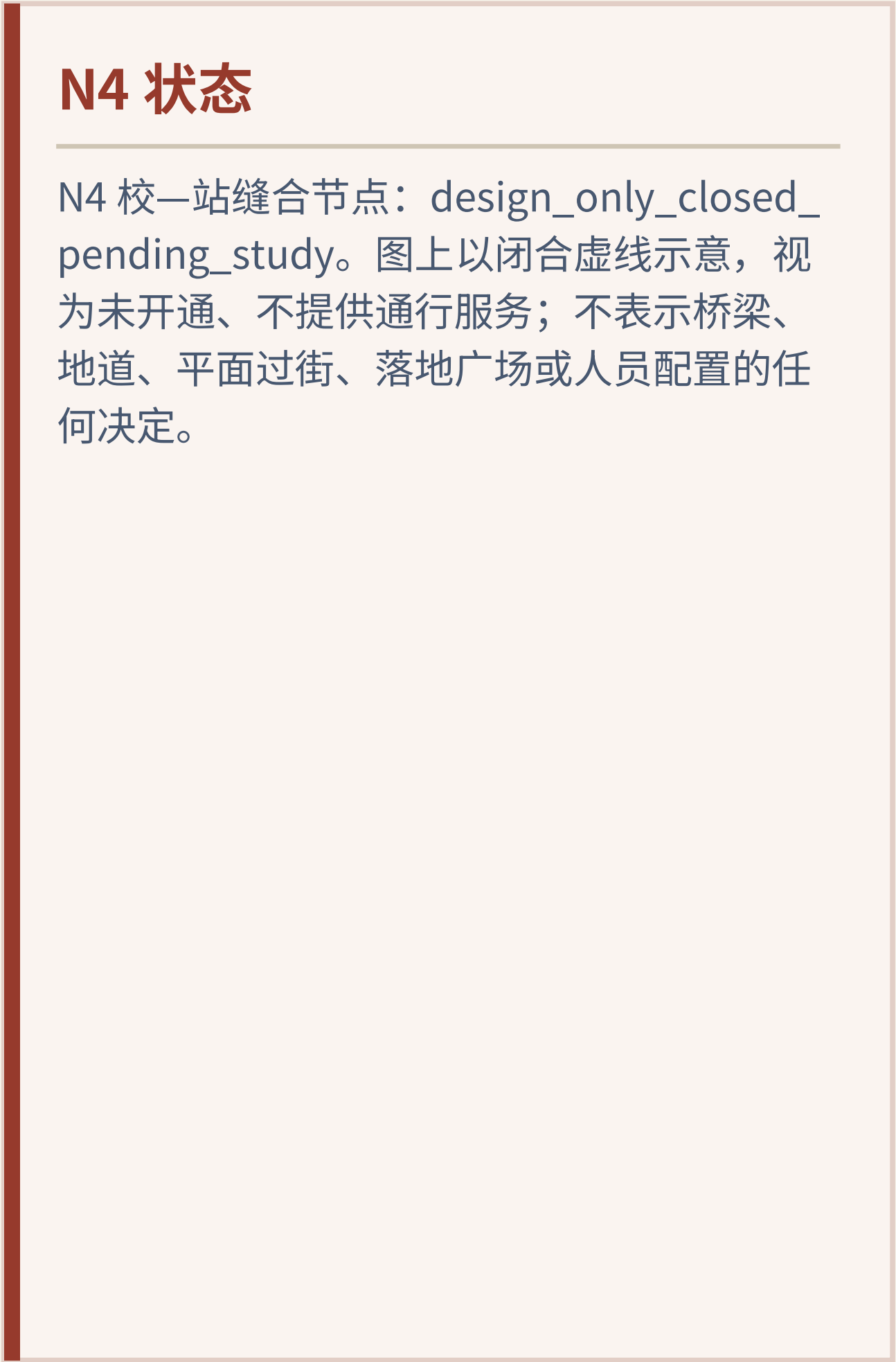
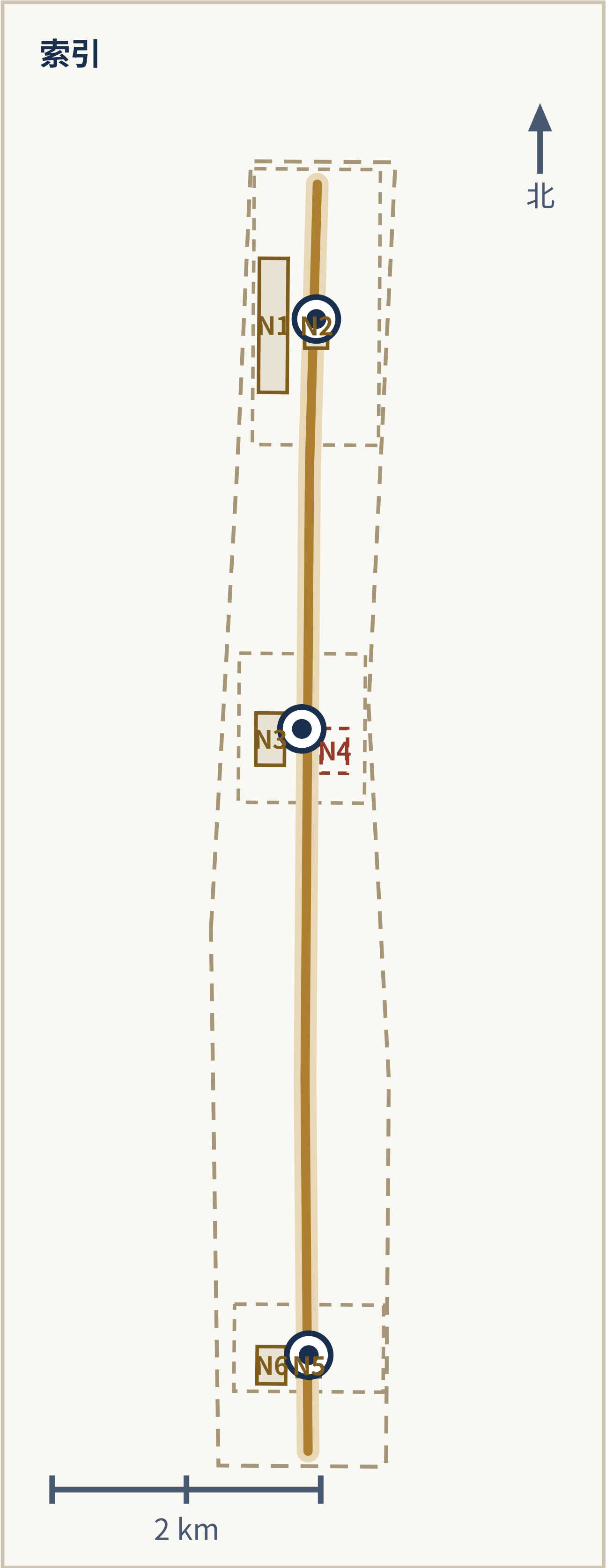
以公众可读的调度与账本界面为核心，把“任务去哪里算”变成可参观、可提问的公共内容；荣誉展示对象是公开测试记录与评测报告，而非企业排名。

原点公共庭院 / Origin Commons（AI 原点社区）

以开源荣誉墙、社区口述与模型验证现场为核心，记录贡献者与贡献事件；展示可随时应贡献者要求撤下。

新轴发布站 / Axis Launch Station（大钟寺）

以年度“新轴时刻表”与成果发布为核心，兼作日常城市客厅；国际交流内容与本地日常使用共用同一空间。



十张 AI 场景卡：共用一套权利边界（人工复核、离线替代、退出条件）

S01
开源发布厅

原点社区

S02
安全治理沙盒

众智园

S03
断网／断电失效安全

全轴站与门

S04
新来者 72 小时安顿

原点社区、门

S05
无障碍连续通行

主线全段

S06
京张遗产与 AI 公共教育

遗址主线、原点社区

S07
夜班人员安全归途

全轴主线、站

S08
海乌绿色智算调度测试

众智园

AI 产业测试验证场景

S09
科研到中小企业产品转化测试

原点社区、大钟寺

AI 产业测试验证场景

S10
气候数字孪生城市运维测试

全轴、清河—小月河

AI 产业测试验证场景

治理责任：第 1、2、3 类不得由同一主体兼任

责任	职责范围与不得越界之处
1 公共利益受托人	守住免费、连续、可进入与非数字替代的底线，可否决任何削弱基本公共服务的变更
2 技术运营方	场景与调度的日常运行、维护与故障处置；不自评绩效，不决定自身续期
3 独立审计方	核验账本口径、能耗与碳水计量、隐私边界执行；出具公开审计意见
4 居民与使用者理事会	代表居民、老年人、行动受限者、夜班人员与学生；可要求复核并提出暂停动议
5 海乌协议工作组	磋商任务分级、计量口径与故障责任；不得对外表述为已签约或已定容量
6 独立申诉与调解机构	受理投诉、调解争议并监督暂停与退出程序

可逆授权周期与场景共同规则

一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）
90 天标准与无个人数据演练：只做规则、口径、流程与账本表结构，全程不采集任何个人数据。

二期：一年期可逆公众试点（概念）
一年可逆公共试点：限定节点开放试运行，全部设施与规则可拆除、可回退，可随时被叫停。

三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）
年度审计与续期／修改／停止决定：由独立审计方出具公开意见，停止是常规选项之一。

共同规则：任何一张卡在断网、断电或系统失效时都必须有可用的非数字替代；任何一张卡都必须允许使用者退出而不丧失基本公共服务。08、09、10 为三项 AI 产业测试验证场景，在取得真实运行数据之前账本只作为测试规范发布，不填写假实测值。

14 项 known 指标同源对照（机器值 vs 展示口径）

指标	机器值（metrics.json）	展示口径	含义与限制
site_area_sqm	11412825.386 m²	约 11.4 km²	临时粗略边界的复算面积，不是官方面积
building_footprint_area_sqm	35851.926 m²	约 3.6 万 m²	仅为三个概念干预包络之和，不是现状基底、GFA 或 FAR
green_ratio	0.113434	约 11.3%	六个概念绿地面并集 ÷ 临时边界面积
public_space_ratio	0.044371	约 4.4%	N1–N6 并集 ÷ 临时边界面积
conceptual_mobility_length_m	11437.434 m	约 11.4 km	五条概念慢行连线长度之和，不是现状道路长度
key_area_count	3	3	重点区域
station_count	3	3	站点包络
wing_count	2	2	两翼
prototype_node_count	6	6	原型节点
scenario_count	10	10	运行场景
industry_test_count	3	3	产业测试场景
phase_count	3	3	分期
declared_reversible_prototype_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度声明，不是绩效或有效性
declared_manual_fallback_documentation_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度声明，不是绩效或有效性

全部 14 项均为基于临时粗略边界与本包概念几何的低置信度输出，不是现状条件数据、规划管控指标、建设工程量、服务绩效或已实现 KPI。

证据链：几何 → 复算公式 → 指标 → 正文引用

几何证据	复算公式	指标
geometry/site_boundary.geojson#SITE-001	$\text{polygon_area}(\text{SITE-001}) @\text{EPSG:4548}$	site_area_sqm
geometry/green_space.geojson#GREEN-* × 6	$\text{union_area}(\text{GREEN-*}) \div \text{site_area_sqm}$	green_ratio
geometry/public_space.geojson#N1…N6	$\text{union_area}(\text{N1..N6}) \div \text{site_area_sqm}$	public_space_ratio
geometry/roads.geojson#ROAD-* × 5	$\sum \text{line_length}(\text{ROAD-*}) @\text{EPSG:4548}$	conceptual_mobility_length_m
geometry/buildings.geojson#BLDG-ST01/02/03-001	$\sum \text{polygon_area}(\text{BLDG-*})$	building_footprint_area_sqm

可验证设计目标：当前值一律 unknown

设计目标	控制量与公式	当前值
休息／降温点覆盖	主线上任一点到最近可用点的步行距离	unknown
夜间休息点可用时段	开放小时数 / 夜间时段小时数	unknown
主线无障碍连续率	无障碍连续段长度 / 主线总长	unknown
失效恢复时间	从服务降级到恢复或完成人工接管的用时	unknown
人工到位与求助响应时间	从呼叫到人工到达或应答的用时	unknown
故障修复时长	从故障登记到修复完成的用时	unknown

23 项 unknown 指标如实留空

accessibility_service_coverage_ratio • current_green_ratio • current_public_space_ratio • existing_building_area_sqm • existing_building_density • existing_building_height_m • fail_safe_pass_rate • floor_area_ratio • haidian_ulanqab_dispatch_capacity • haidian_ulanqab_energy_carbon_water_performance • haidian_ulanqab_price • haidian_ulanqab_sla • hydrology_capacity • investment_return • jobs_created • municipal_utility_capacity • official_key_area_areas_sqm • official_site_area_sqm • participation_outcomes • population_coverage • project_cost_estimate • project_schedule • retain_renovate_demolish_area_sqm

两项 declared_* 指标只描述提交图层的申报与文档覆盖度，任何场合不得称为绩效、有效性或已实现 KPI。